TD n°1 : Statistique descriptive

Exercice 1 :

Une étude a été réalisée sur 50 patients afin de mesurer leur niveau de douleur après un traitement médical. Le niveau de douleur a été classé en cinq catégories. Les résultats obtenus sont les suivants :

Niveau de douleur X	**Effectif (n)**
Absence de douleur	5
Douleur légère	10
Douleur modérée	15
Douleur intense	n_4
Douleur très intense	8

TABLE 1 – Niveau de douleur et effectifs

1. Donner la population Ω, la taille n de l'échantillon observé et le type de la variable X étudiée sur Ω ainsi que l'ensemble de ses modalités.
2. Calculer l'effectif n_4 de la modalité x_4, donner la distribution des fréquences en pourcentage du caractère dans un tableau et donner sa représentation graphique. En déduire la modalité M_o d'effectif maximal de la variable X.

Exercice 2 :

On a interrogé des personnes au hasard et on a obtenu les résultats montrés dans le tableau 2 suivant.

1. Combien y a-t-il d'individus ? de variables ? Préciser la nature de chaque variable.
2. Calculer les effectifs et les effectifs cumulés de la distribution de la variable "Niveau d'étude".
3. Calculer les fréquences de la distribution de la variable "Age", les fréquences cumulées croissantes. Représenter les résultats sur l'Age à l'aide d'un diagramme adapté.

Personne N°	Prénom	Age	Niveau d'étude	Lieu de naissance
1	Ali	22	Primaire	Rabat
2	Fatima	25	Universitaire	Meknès
3	Salma	30	Secondaire	Tanger
4	Jihane	25	Primaire	Fès
5	Said	30	Universitaire	Tanger
6	Ahmed	22	Universitaire	Agadir
7	Salma	24	Secondaire	Casablanca
8	Adam	29	Secondaire	Fès
9	Hamza	25	Universitaire	Meknès
10	Assia	23	Universitaire	Ifrane
11	Samir	22	Primaire	Tanger
12	Samar	24	Secondaire	Rabat
13	Mohamed	25	Universitaire	Fès
14	Sanae	24	Primaire	Meknès
15	Karima	25	Secondaire	Fès
16	Inès	28	Secondaire	Tanger
17	Adam	25	Secondaire	Agadir
18	Amine	27	Primaire	Tanger
19	Malak	22	Universitaire	Meknès
20	Inès	27	Universitaire	Agadir

TABLE 2 – Résultats de l'enquête de l'exercice 2.

Exercice 3 :

Une étude a été réalisée sur 250 patients diagnostiqués avec la rougeole. Pour chaque patient, le nombre de lymphocytes T CD4 dans un échantillon sanguin a été mesuré. Ce nombre est un indicateur clé de la réponse immunitaire pendant l'infection. Les chercheurs ont regroupé les patients en fonction du nombre de lymphocytes CD4 détectés dans leur échantillon en utilisant des classes continues, et veulent analyser la distribution de ces valeurs.

Les données suivantes ont été enregistrées (le nombre de lymphocytes CD4 est mesuré en cellules/µL). Voir le tableau 3.

1. Calculer la fréquence et la fréquence cumulée pour chaque classe de données.
2. Représenter graphiquement l'histogramme et le polygone des fréquences de ces données.
3. Représenter le polygone des fréquences cumulées à l'aide d'un diagramme adapté.
4. Déterminez la classe modale et calculer le mode.

Nombre de lymphocytes CD4	**Effectif**
$[50, 100[$	15
$[100, 150[$	40
$[150, 200[$	70
$[200, 250[$	60
$[250, 300[$	40
$[300, 350[$	15
$[350, 400[$	10

TABLE 3 – Effectifs des lymphocytes CD4 par classe

Exercice 4 :

On considère la série quantitative suivante :

71, 10, 32, 49, 82, 50, 77, 62, 65, 67, 69, 9, 72, 72, 57, 80, 81, 83, 83, 49, 67, 80, 45, 62, 20

1. Regrouper les données en classes dans un tableau et donner les effectifs correspondants.
2. Calculer moyenne de la série regroupée par classe.
3. Dressez le tableau des fréquences et fréquences cumulées croissantes de la série des classes.
4. Construisez l'histogramme correspondant.
5. Déterminez la classe médiane. En déduire la médiane de la série.
6. Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes.